

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и
информатики»

Кафедра телекоммуникационных систем и вычислительных средств
(ТС и ВС)

Отчет по лабораторной работе №3
по курсу "Системы искусственного интеллекта"

по теме:
МЕТРИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КЛАССИФИКАЦИИ

Студент:
Группа ИА-331

Гмыря Я.А

Предподаватели:
Преподаватель

Брагин К.И

Новосибирск 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1	ВВЕДЕНИЕ	3
1.1	Цель	3
1.2	Задачи	3
2	ТЕОРИЯ.....	4
2.0.1	Логические методы классификации	4
2.0.2	Отличие от метрических методов.....	4
2.1	max_depth и max_features	4
3	ПРАКТИКА	5
3.1	Построение модели.....	5
4	ВЫВОД	7

ВВЕДЕНИЕ

1.1 Цель

Изучение принципов построения информационных систем с использованием метрических методов классификации.

1.2 Задачи

1. Изучение инструментария Python для реализации алгоритмов метрической классификации;
2. Изучение методов оптимизации параметров метрической классификации;
3. Освоение модификаций kNN-метода.

ТЕОРИЯ

2.0.1 Логические методы классификации

Логические методы классификации — это методы машинного обучения, которые принимают решение на основе логических правил вида "если-то".

Алгоритм строит дерево решений, где каждый узел — проверка условия по признаку, ветви — результат проверки (True / False), листья — итоговый класс.

2.0.2 Отличие от метрических методов

Метрические методы классифицируют объект на основе расстояния между объектами в пространстве признаков. Объект относится к тому классу, к которому принадлежат ближайшие объекты обучающей выборки.

2.1 max_depth и max_features

max_depth — это параметр, который ограничивает максимальную глубину дерева решений.

max_features — это параметр, который определяет максимальное количество признаков, которые рассматриваются при поиске лучшего разбиения узла.

ПРАКТИКА

3.1 Построение модели

Построим модель несколько раз с разными значениями `max_depth` и `max_features` и вычислим MSE оценку ошибки, чтобы найти оптимальные значения для модели:

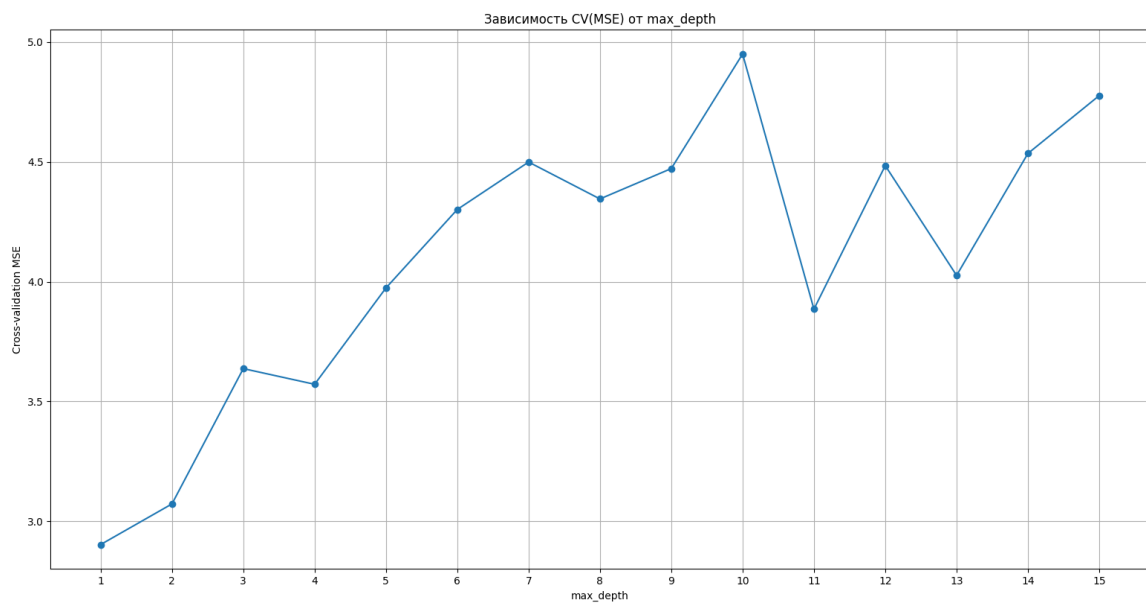


Рисунок 1 — MSE для max_depth

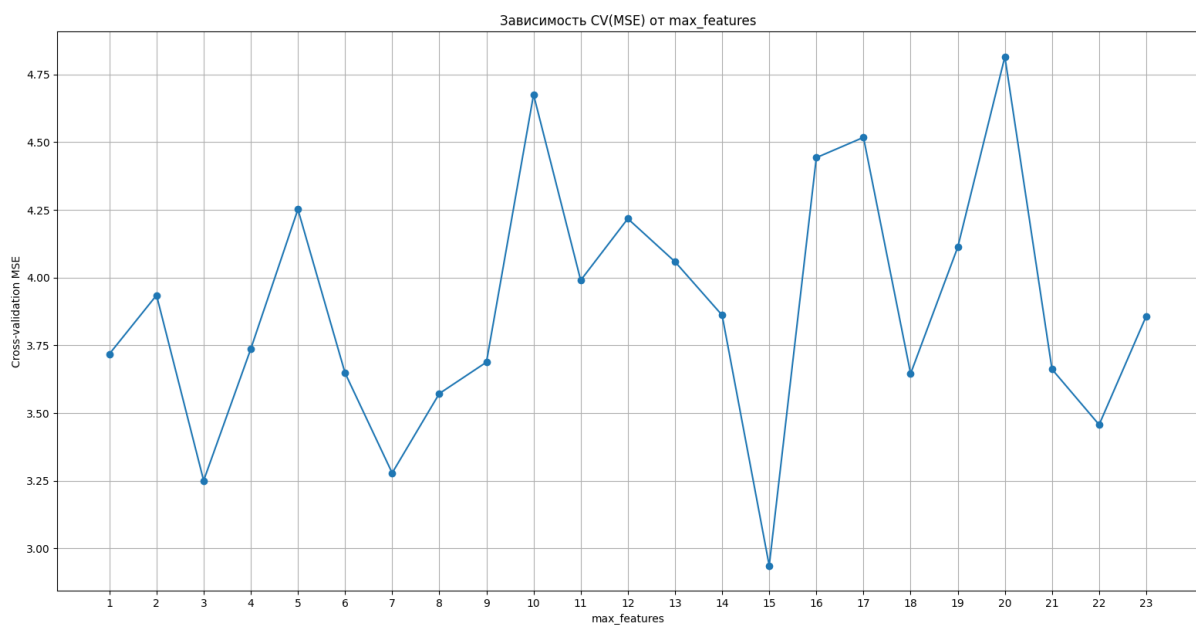


Рисунок 2 — MSE для max_features

Оптимальные значения $\text{max_depth}=4$, $\text{max_features} = 15$.

Построим итоговую модель с параметрами выше:

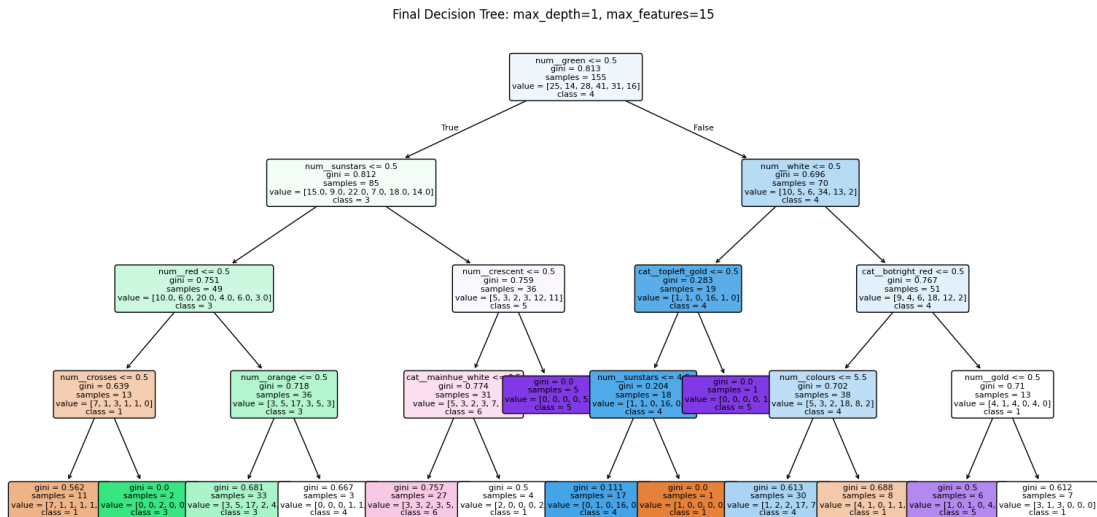


Рисунок 3 — Дерево

По дереву можно определить логику, по которой модель будет принимать решения.

ВЫВОД

В ходе проделанной работы я познакомился с библиотекой Scikit-learn и построил простую модель - классификатор.